

Kompyuter tuzilishi, tashqi va ichki qurilmalar



Dars maqsadi

O'quvchilarda kompyuterning umumiy tuzilishi, tashqi va ichki qurilmalari hamda ularning vazifalari haqida tushuncha hosil qilish; klaviatura va sichqonchada ishonchli ishlash ko'nikmasini shakllantirish.

Dars rejasi

1. Kompyuter nima va u qanday ishlaydi
2. Tashqi (periferiya) qurilmalar
3. Ichki qurilmalar — tizim bloki tarkibi
4. Kirish va chiqish qurilmalari

Nazariy qism

Kompyuter nima?

Kompyuter — ma'lumotni kiritish, qayta ishlash, saqlash va chiqarish uchun mo'ljallangan universal elektron qurilma. U inson bergan dastur asosida ishlaydi.

Tashqi qurilmalar

Tizim blokiga tashqaridan ulanadigan qurilmalar: monitor, klaviatura, sichqoncha, printer, kolonka, skaner. Ular inson bilan kompyuter o'rtasidagi aloqani ta'minlaydi.

Ichki qurilmalar

Tizim bloki ichida: protsessor (CPU) — "miya", operativ xotira (RAM) — tez vaqtinchalik xotira, qattiq disk (HDD/SSD) — doimiy xotira, ona plata, video karta va blok pitaniya.

Kirish/chiqish

Kirish qurilmalari (klaviatura, sichqoncha, mikrofon) ma'lumotni kiritadi; chiqish qurilmalari (monitor, printer, kolonka) natijani chiqaradi.

Asosiy atamalar

Hardware	Kompyuterning barcha jismoniy qurilmalari yig'indisi.
CPU / RAM	Markaziy protsessor va operativ xotira — eng asosiy ichki qismlar.
Bit va Bayt	Ma'lumot o'lchov birliklari: 1 bayt = 8 bit.

Amaliy topshiriq

"Tezyozar bo'li!" — klaviatura va sichqoncha mashqi

Professional dasturchilar ekranga qaramay yozadi. Bugun sen ham shu ko'nikmaning birinchi qadamini qo'yasan — maqsad: daqiqasiga 30–35 belgi tezlikka chiqish.

Bajarish tartibi:

1. Klaviatura trenajyorini och (stamina, klava.org yoki ratatype.com).
2. Barmoqlarni standart holatga qo'y: chap qo'l A S D F, o'ng qo'l J K L ; ustida.
3. Berilgan matnni ekranga qaramaslikka harakat qilib, xatosiz ter.
4. Sichqoncha trenajyorida nishonni bosish, ikki marta bosish va ushlab tortish (drag) mashqlarini bajar.
5. Yakuniy tezlik (belgi/daqiqa) va xatolar sonini daftaringga yozib qo'y.

Kutilayotgan natija: Klaviatura tezligi daqiqasiga 30–35 belgiga yetkazilgan natija (screenshot yoki daftarga yozilgan ko'rsatkich).

Nazorat savollari

1. Tashqi va ichki qurilmalar nimasi bilan farq qiladi?
2. Protssessor (CPU) qanday vazifani bajaradi?
3. RAM bilan qattiq disk orasidagi farq nima?
4. Kirish va chiqish qurilmalariga 3 tadan misol keltiring.

Uyga vazifa

O'z qurilmalaringizni ro'yxatga olib, har birini kirish/chiqish va ichki/tashqi turlarga ajrating; klaviatura tezligini 35 belgiga yetkazishga harakat qiling.